

弦の場の理論における 二点振幅と境界項

巖 泰宇(京都大学)

戸塚 譲次郎, 松永 博昭との共同研究[arXiv:2605.01784]に基づく



ボゾン弦の場の理論(SFT)

境界

巡回性(cyclicity)

arXiv:2605.01784v1 [hep-th] 3 May 2026

KUNS-3099

A Non-local “Boundary” Term for Two-Point Amplitudes in String Field Theory

Yasu Gen^{a,1}, Hiroaki Matsunaga^{b,2}, Jojiro Totsuka^{a,3}

^a*Department of Physics, Kyoto University,
Kitashirakawa, Kyoto 606-8502, Japan*

^b*Osaka Metropolitan University College of Technology,
Saiwai-cho, Neyagawa, Osaka 572-8572, Japan*

¹yasugen@gauge.scphys.kyoto-u.ac.jp

²hiroaki.matsunaga@omu.ac.jp

³georgeyo1227@gmail.com,

Abstract

We propose a new “boundary” term in free bosonic string field theory. Here, the term “boundary” refers to a contribution introduced to restore the cyclicity broken by the insertion of a stringy step-function operator, although it is not strictly localized as it involves an operator that selects positive-energy modes. We construct this term as a bilinear form involving the commutator of the BRST operator with the step-function operator. The resulting action has a well-defined variational principle. When evaluated on on-shell string fields, the proposed term reproduces the correct tree-level two-point amplitude for both open and closed strings. We verify this explicitly in the tachyon and massless sectors.



二点振幅

Mostly BRST exact演算子

境界条件?

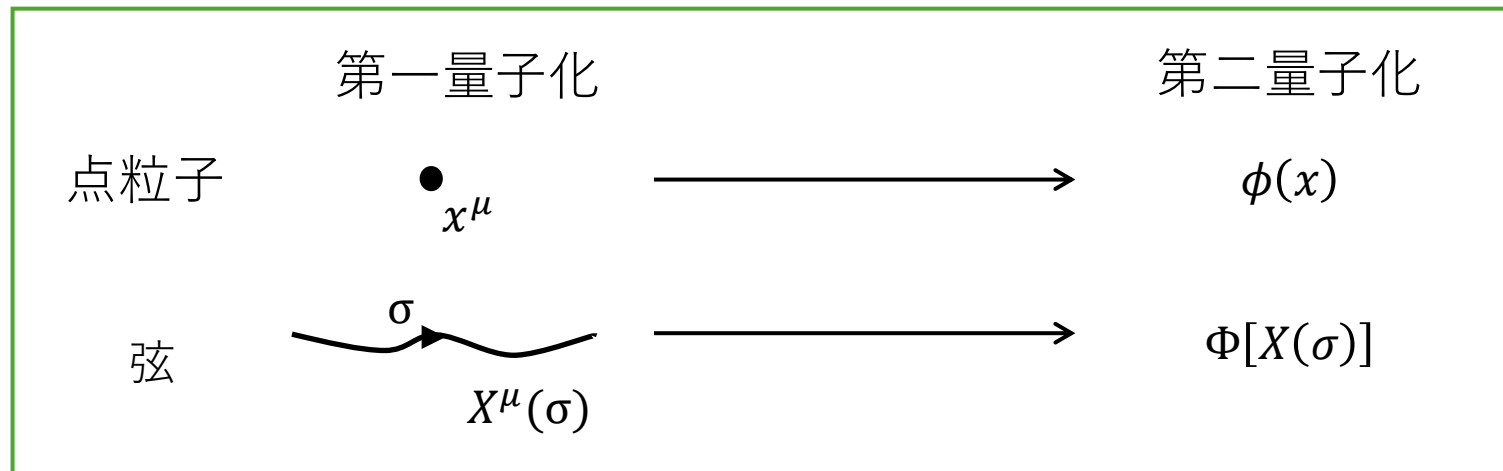
要点

- 時空に境界がある場合に、変分原理がwell-definedでなくなる
巡回性(cyclicity)が破れる
 - ➡ 補正項（**境界項**）が必要
- **cyclicityを回復させる境界項**を構成した
 - ➡ ツリーレベルの**二点振幅を符号含めて再現**する

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 境界条件
- 具体例

弦の第二量子化



- 点粒子の場合、波動関数は位置 x^μ の関数 $\phi(x)$ である
- 弦の場合、弦の配位を表す $X^\mu(\sigma)$ の汎関数 $\Phi[X(\sigma)]$ である

$$\Phi[X(\sigma)] = \langle X(\sigma) | \Phi \rangle$$

- 状態 $|\Phi\rangle$ は世界面CFTの状態(ケット)を使って表す
- $|X(\sigma)\rangle$ は $X^\mu(\sigma)$ の固有状態

弦理論

複素上半平面上のCFTを基準とする

物質とゴースト部分を合わせた状態の運動量 p^μ の基底として、次の形を取る。

$$\alpha_{n_1}^{\mu_1} \dots \alpha_{n_p}^{\mu_p} b_{m_1} \dots b_{m_q} c_{k_1} \dots c_{k_r} |0; p\rangle$$

$$n_1 \leq \dots \leq n_p \leq -1, \quad m_1 < \dots < m_q \leq -2, \quad k_1 < \dots < k_r \leq 1$$

これらの状態の空間に冪零なBRST演算子が作用する。

$$Q^2 = 0$$

第一量子化された開弦の物理状態は、

$$Q|\phi\rangle = 0 \qquad |\psi\rangle \sim |\psi\rangle + Q|\Lambda\rangle$$

を満たすBRSTコホモロジーとして定義される。

弦の場の理論について

- 弦の場の理論(SFT) : 弦理論の非摂動的定式化を目指す枠組み

代数的には A_∞ , L_∞ 代数で記述される

➡ 最初から**巡回性(cyclicity)**を仮定し、
時空の境界寄与を考えていない

➡ minimal modelでは3点以上のtree振幅は再現されるが、
非自明な2点振幅は含まれない

弦の場の理論の構成要素

- 弦場：「第一量子化の状態」と「時空の場」の線型結合で表される

$$\Phi = \sum_s \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} |e_s(k)\rangle \phi^s(k)$$

$$|k\rangle =: e^{ikX}(0,0) : |0,0\rangle$$

開弦タキオン($m^2 < 0$)

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c_1 |k\rangle = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} T(k) c : e^{ik \cdot X}(0,0) : |0\rangle$$

開弦($m^2 = 0$)

$$\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} A_\mu(k) \alpha_{-1}^\mu c_1 |k\rangle - i \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} B(k) c_0 |k\rangle$$

- BRST演算子：状態空間に作用する

$$Q = \sum c_n L_n + \sum_{m \neq n} \frac{(m-n)}{2} : c_m c_n b_{-m-n} : - c_0$$

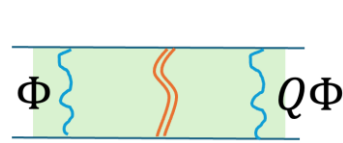
※今日の話ではおよそ $Q \approx k^2 + m^2$ である

例えば、 $Q(c_1 |k\rangle) = c_0 c_1 |k\rangle (\alpha' k^2 - 1)$

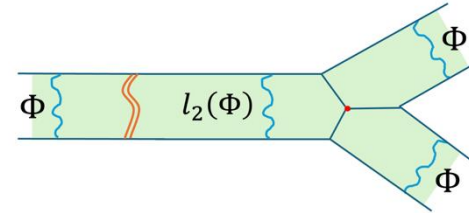
弦の場の理論の構成要素

• SFTの作用：

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, Q\Phi) + \frac{1}{3!}\omega(\Phi, l_2(\Phi, \Phi)) + \dots$$



$$\int d^4x \phi(x)(\partial^2 + m^2)\phi(x)$$



$$\int d^4x \frac{1}{3!}\phi^3$$

$$l_n : H^{\otimes n} \rightarrow H$$

👉 スカラー場の場合

- ω ：良い 内積 (世界面 CFT の相関関数で表される BPZ 内積)

$$\omega(\Phi_1, \Phi_2) = -\omega(\Phi_2, \Phi_1) = \langle \Phi_1, \Phi_2 \rangle$$

次のように規格化される

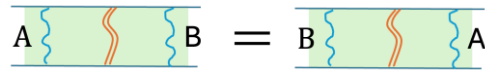
$$\omega(c_1 |k_1\rangle, c_0 c_1 |k_2\rangle) = \langle 0, k_1 | c_{-1} c_0 c_1 | 0, k_2 \rangle = (2\pi)^d \delta(k_1 + k_2)$$

(ω, l_n) の性質：cyclicity

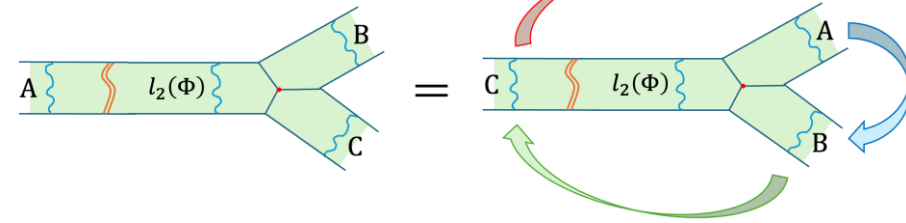
$$l_n : H^{\otimes n} \rightarrow H$$

- ω は反対称であり、 l_n と合わせて巡回性(cyclicity)を満たす

$$\omega(A, B) = -\omega(B, A)$$



$$\omega(A, l_2(B, C)) = \omega(C, l_2(A, B))$$



符号はあまり気にしない👉

- BRST演算子 $Q(= l_1)$ もOK：

$$\omega(\Phi_1, Q\Phi_2) = \omega(\Phi_2, Q\Phi_1)$$

※ Q 自身の性質： $\omega(\Phi_1, Q\Phi_2) = -\omega(Q\Phi_1, \Phi_2)$
 と ω の性質： $\omega(\Phi_1, \Phi_2) = -\omega(\Phi_2, \Phi_1)$ を使った

弦の場の理論の作用

- 具体例：タキオンの作用($l_n = 0, n > 1$)

$$\Phi_T = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} c_1 |k\rangle T(k)$$

$$Q\Phi_T = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} c_0 c_1 |k\rangle (\alpha' k^2 - 1) T(k)$$

$$\times Q(c_1 |k\rangle) = c_0 c_1 |k\rangle (\alpha' k^2 - 1)$$

代入


$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi_t, Q\Phi_t)$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{d^d k_1}{(2\pi)^d} T(k_1) \int \frac{d^d k_2}{(2\pi)^d} (\alpha' (k_2)^2 - 1) T(k_2) \times \omega(c_1 |k_1\rangle, c_0 c_1 |k_2\rangle)$$

$$S = -\frac{\alpha'}{2} \int d^d x T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x)$$



$$(2\pi)^d \delta(k_1 + k_2)$$

($m^2 < 0$) スカラー場の作用

弦の場の理論について

▶ ホモトピー代数に基づく弦の場の理論で：
「変分原理が成立」 $\equiv$ 「**cyclicity**」という代数的条件

- 変分原理から運動方程式(EOM)

$$\delta S = -\frac{\alpha'}{2} \int d^d x \, \delta T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) + T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) \delta T(x)$$

部分積分して表面項を落とす

$$\begin{aligned} &= -\frac{\alpha'}{2} \int d^d x \, \delta T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) + \delta T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) \\ &= -\alpha' \int d^d x \, \delta T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) \end{aligned}$$

$$\text{EOM : } (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x)$$

$$\delta S = \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q \Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q \delta \Phi)$$

cyclicity

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q \Phi) + \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q \Phi) \\ &= \omega(\delta \Phi, Q \Phi) \end{aligned}$$

$$\text{EOM : } Q \Phi$$

弦の場の理論について

ここまでの話は時空に境界がないとしている

- 閉弦**SFT**が重力の非摂動的定式化を目指すなら、
重力理論で必要な**境界項をSFTの言葉で説明できないといけない**
- 重力理論では境界が本質的 **AdS/CFTとはどんな関係?説明できるように**
 - ・ 微分同相変換(ゲージ変換)は境界で物理的対称性
 - ・ 物理量が境界の積分で与えられる(例: **ADMエネルギー**)

➡ 近年 **free SFT**に対する境界項の研究が進んでいる

[A. H. Firat and R. A. Mamade '25]

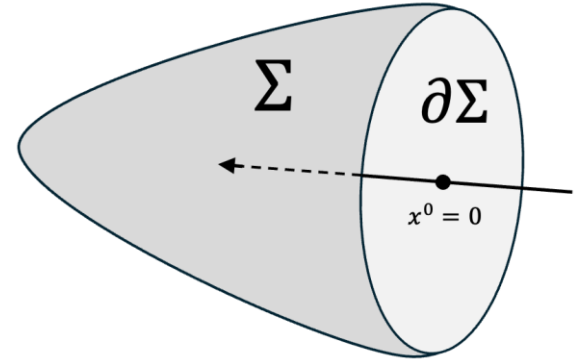
[C. Maccaferri, R. Poletti, A. Ruffino and J. Vořsmera '25]

[G. Stettinger '25]

弦の場の理論について

- 境界がある場合

$$\begin{aligned}\delta S &= -\frac{\alpha'}{2} \int_{\Sigma} d^d x \, \delta T(x) \left(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'} \right) T(x) + T(x) \left(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'} \right) \delta T(x) \\ &= -\alpha' \int_{\Sigma} d^d x \, \delta T(x) \left(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'} \right) T(x) + (\text{boundary term})\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{1}{2} \omega(\delta \Phi, Q \Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, Q \delta \Phi) \\ &= \omega(\delta \Phi, Q \Phi) + (\text{extra term})\end{aligned}$$

▶境界がある時、境界効果を取り入れながら補正項や境界条件を指定しない場合、
変分原理がwell-definedでなくなり、cyclicityが破れる

弦の場の理論について

- 適切な補正項（境界項）を加え、適切な境界条件を課す

$$S \rightarrow S + S_{bdy} = -\frac{\alpha'}{2} \int_{\Sigma} d^d x T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) + \boxed{\frac{\alpha'}{2} \int_{\partial \Sigma} d^{d-1} x n^{\mu} T(x) \partial_{\mu} T(x)}$$

Dirichlet 境界条件 $\delta T|_{\partial \Sigma} = 0$ のもとで変分の境界項が消え、well-defined な変分原理からバルクの運動方程式が得られる

$$\delta S = 0 \rightarrow \left(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'} \right) T = 0$$

- SFTの作用にも cyclicity を回復させるような“境界項”が必要！

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \boxed{\frac{1}{2} \omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)}$$

弦の場の理論について

- 弦の場の理論(SFT) : 弦理論の非摂動的定式化を目指す枠組み

- 代数的には A_∞ , L_∞ 代数で記述される



最初から**巡回性(cyclicity)**を仮定し、
時空の境界寄与を考えていない



minimal modelでは3点以上のtree振幅は再現されるが、
非自明な2点振幅は含まれない

弦の場の理論について

- minimal model

オフシェル状態空間 H 上の L_∞ 構造

$$l_1 = Q, l_2, l_3, \dots \quad l_n : H^{\otimes n} \rightarrow H$$

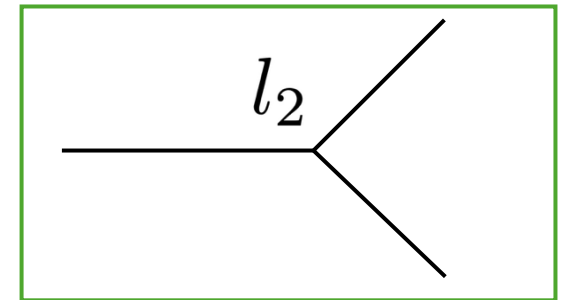
を、BRSTコホモロジー

$$H_Q = \frac{\ker Q}{\operatorname{im} Q}$$

へhomotopy transferして得られる

$$l_n^{\min} : H_Q^{\otimes n} \rightarrow H_Q$$

をminimal modelと呼ぶ。特に、 $l_1^{\min} = 0$ 。



弦の場の理論について

• minimal modelと散乱振幅

$l_n^{\min}$ は内部プロパゲーターを含む全てtree diagramの和である。

$$\text{例: } l_3^{\min} = \boxed{l_3} - \boxed{l_2 h l_2(s, t, u)}$$

👉 s, t, u チャンネル
(射影・包含・符号を省略)

ツリー $n + 1$ 点振幅は $l_n^{\min}$ 使って表せる

$$\mathcal{A}_{n+1}^{\text{tree}} = \omega \left(\Phi_1, l_n^{\min}(\Phi_2, \dots, \Phi_{n+1}) \right) \quad \Phi \in H_Q$$

$$\mathcal{A}_4^{\text{tree}} = \boxed{\text{Diagram of } l_3}$$

$$\boxed{\text{Diagrams of } l_2 h l_2(s), l_2 h l_2(t), l_2 h l_2(u)}$$

弦の場の理論について

- 二点振幅はゼロである

$$l_1^{\min} = 0 \quad \longrightarrow \quad \mathcal{A}_2^{\text{tree}} = \omega(\Phi, l_1^{\min} \Phi) = 0$$

► 通常の minimal model には非自明な二点振幅が含まれない

$S = \mathbf{1} + iT$ の T の部分を見ている。

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 具体例
- 境界条件

モチベーション その1

二点振幅が境界項から出る

- minimal model で作用の二次項が消え、二点振幅は含まれない。
- 一方、relative L_∞ 代数では**境界に由来する構造**が追加され、**非自明な二点振幅**を与える。 [L. Alfonsi, L. Borsten, H. Kim, M. Wolf, and Charles A. S. Young, '24]

$$\omega(\Phi_1, \mathring{L}_{n-1}(\Phi_2, \dots, \Phi_n)) + \sum_{i+j=n} \omega_{\partial}(\mathring{\pi}_i(\Phi_1, \dots, \Phi_i), \mathring{\pi}_j(\Phi_{i+1}, \dots, \Phi_n))$$



二点振幅

モチベーション

✗ 「弦の二点振幅が ゼロ」 $\longrightarrow$ (演算子形式) Mostly BRST exact 演算子



- 閉弦の振幅は、世界面の残留共形対称性 $PSL(2, \mathbb{C})$ の体積で割る必要がある:

$$A_n \sim \frac{\int dz_1 \dots dz_n \langle V_1(z_1) V_2(z_2) \dots V_n(z_n) \rangle}{\text{Vol}(\text{residual conformal symmetry})}$$

- 二点関数では
 $PSL(2, \mathbb{C})$ により、頂点演算子の位置を $z_1 = 0, z_2 = \infty$ に固定しても、
まだ $z \rightarrow \lambda z$ という変換 ($\lambda \in \mathbb{C}$) が残り、その群体積は $\text{Vol}(\text{Res}) = \infty$

$$A_2 \sim \frac{\langle V_1(0) V_2(1) \rangle}{\text{Vol}(\text{Res})} \sim \frac{(\text{finite})}{\infty} = 0$$

ナイーブには

モチベーション

- 正しく評価する方法その①：経路積分 [H. Erbin, J. Maldacena and D. Skliros, '19]

頂点演算子 $V_1 \sim e^{-ik \cdot X + ik^0 X^0}$ の空間成分について積分し、on-shell条件の元では、 $\int dX^0$ が分子に残る：

$$A_2 \sim \frac{1}{\text{Vol(Res)}} \int \mathcal{D}X e^{-S} V_1 V_2 = \frac{1}{\text{Vol(Res)}} \left(\int dx^0 \right) \times (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

$$X_{\text{cl}}^0 = x^0 + 2\alpha' k^0 \tau$$

- 分母分子の無限大を正しく評価すると $\left(\frac{\int dx^0}{\int d\tau} \right) = 2\alpha' k^0$

詳しく

$$\mathcal{A}_2 := \boxed{2|k_2^0|} (2\pi)^{d-1} \delta^{d-1}(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2)$$

モチベーションその2

ほとんどの場合BRST exact
q=0の時だけ特殊

- 正しく評価する方法その②：演算子形式

$X^0 = 0$ ゲージ固定のために、次の **mostly BRST exact 演算子** を導入する

[S. Seki and T. Takahashi, '19] [Kishimoto-Seki-Takahashi '24]

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(z, \bar{z}) &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \left\{ (c\partial X^0 + \tilde{c}\bar{\partial} X^0) e^{-iqX^0} - i\alpha' \frac{q}{4} (\partial c + \bar{\partial} \tilde{c}) e^{-iqX^0} \right\} \\ &= [Q, \Theta[X^0](z, \bar{z})]\end{aligned}$$

$\Theta[X^0]$ は X^0 のステップ関数：

$$\Theta[X^0](z, \bar{z}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : \left(+ \frac{1}{2} \right)$$

モチベーション

- mostly BRST exact 演算子を世界面に挿入して

二点振幅 を 三点の相関関数 として計算する：

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$\mathcal{V}_i$ は頂点演算子

$$\mathcal{A}_2 := 2|k_2^0|(2\pi)^{d-1}\delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

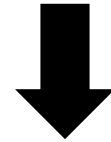
$$\mathcal{E}(z, \bar{z}) = [Q, \Theta[X^0](z, \bar{z})]$$

- 正しく振幅を計算できている、ただし符号が現れる。

モチベーションと結果

- 時空に境界がある時、cyclicity が壊れ、変分原理がwell-definedでなくなる
➡ **境界項**が必要

- (1) 境界項から二点振幅が出る
 - (2) 二点振幅はmostly BRST exact 演算子を使って得られる (符号を除く)



cyclicityを回復し、二点振幅を符号まで正しく再現する境界項を作りたい

境界項にmostly BRST exact 演算子が現れる

結果：

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \boxed{\frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)}$$

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 具体例
- 境界条件

時空に境界がある時

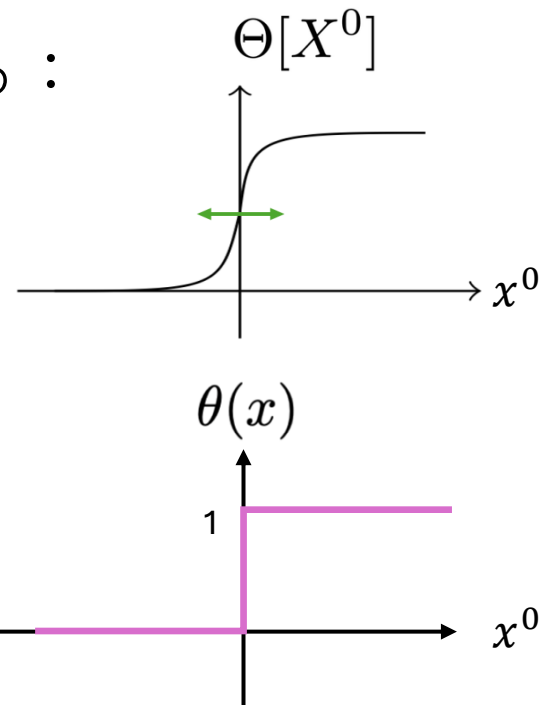
- 時空に $x^0 = 0$ という境界面を導入したい。
しかし**弦は有限の長さ**を持ち、時間座標 X^0 は重心 x^0 に加えて振動モードを含むため**単純な $\theta(x^0)$ は不十分**

➡ 弦の長さがゼロの極限、つまり $\alpha' \rightarrow 0$ 極限で
 $x^0 = 0$ が境界となるようなステップ関数 $\Theta[X^0]$ を導入する：

$$\Theta[X^0](z, \bar{z}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} : e^{-iqX^0}(z, \bar{z}) : \left(+ \frac{1}{2} \right)$$

$\alpha' \rightarrow 0$ ↓

$$\theta(x) = \frac{1}{2} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \frac{i}{q} e^{-iqx} = \begin{cases} 1 & , \quad x > 0 \\ 1/2 & , \quad x = 0 \\ 0 & , \quad x < 0 \end{cases}$$



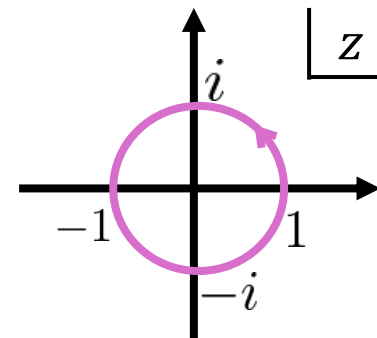
時空に境界がある時

- 作用

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0] Q \Phi)$$

※ $\Theta_0[X^0]$ は単位円に沿って積分した演算子であり、次を満たす

$$\omega(\Phi_1, \Theta_0[X^0] \Phi_2) = \omega(\Theta_0[X^0] \Phi_1, \Phi_2)$$



時空に境界がある時

cyclicityの破れ



- cyclicityがどれくらい破れるか

$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) = \omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) - \omega(\Phi, [Q, \Theta_0[X^0]]\Phi)$$

$$\begin{aligned}\omega(\Phi_1, \Theta_0[X^0]\Phi_2) &= \omega(\Theta_0[X^0]\Phi_1, \Phi_2) \\ \omega(\Phi_1, Q\Phi_2) &= -\omega(Q\Phi_1, \Phi_2) \\ \omega(\Phi_1, \Phi_2) &= -\omega(\Phi_2, \Phi_1)\end{aligned}$$

- この破れ分を“二等分”すれば $[Q, \Theta_0[X^0]] = \mathcal{B} + \mathcal{B}^*$

※ $\mathcal{B}^*$ は $\mathcal{B}$ の随伴である : $\omega(\mathcal{B}^*\Phi, \Phi) = \omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)$

$$\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi) = \omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

時空に境界がある時

- 作用

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \mathcal{B}\Phi)$$

$$[Q, \Theta_0[X^0]] = \mathcal{B} + \mathcal{B}^*$$

- このような $\mathcal{B}$ の選び方は一意的ではない、好きなように選べる。

➡ 符号含めて二点振幅を再現するように選ぶ

提案する境界項

$$\blacktriangleright S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$

- 演算子 $P_{\pm}$: エネルギーを選別する

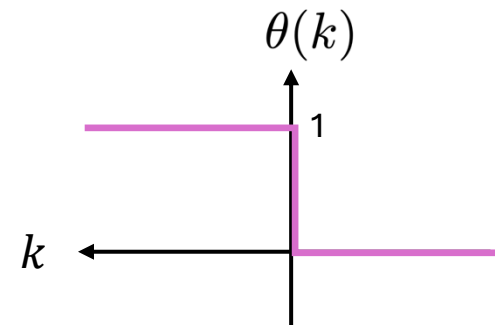
$$P_{\pm}\Phi = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \theta(\pm k^0) \Phi(k)$$

ステップ関数の性質より、

$$P_+ + P_- = \mathbb{I},$$

$$P_+ - P_- = \text{sgn}(p^0)$$

$$\text{sgn}(p^0)\Phi(k) := \frac{k^0}{|k^0|} \Phi(k)$$



ステップ関数の性質

$$\theta(k) + \theta(-k) = 1$$

$$\theta(k) - \theta(-k) = \frac{k}{|k|}$$

時空に境界がある場合

- cyclicityが回復することを確認

$$\mathcal{B} = \frac{1}{2} \{ P_+, [Q, \Theta_0[X^0]] \}$$

$$\mathcal{B}^* = \frac{1}{2} \{ P_-, [Q, \Theta_0[X^0]] \}$$

$$\times \omega(P_+ \Phi_1, \Phi_2) = \omega(\Phi_1, P_- \Phi_2)$$



$$\mathcal{B} + \mathcal{B}^* = \frac{1}{2} \{ (P_+ + P_-), [Q, \Theta_0[X^0]] \} = [Q, \Theta_0[X^0]]$$

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 具体例
- 境界条件

二点振幅

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(z, \bar{z}) &\equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dq}{2\pi} \left\{ (c\partial X^0 + \tilde{c}\bar{\partial} X^0) e^{-iqX^0} - i\alpha' \frac{q}{4} (\partial c + \bar{\partial} \tilde{c}) e^{-iqX^0} \right\} \\ &= [Q, \Theta[X^0](z, \bar{z})]\end{aligned}$$

- 境界項にまさに **mostly BRST exact** 演算子が入っているので、いかにも二点振幅を得られそうだ！

$$\langle \mathcal{E}(z, \bar{z}) \# \mathcal{V}_1(z_1, \bar{z}_1) \mathcal{V}_2(z_2, \bar{z}_2) \rangle \propto \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$\mathcal{V}_i$ は頂点演算子

二点振幅

- 弦場を時空の場に関する汎関数微分する

$$\frac{\delta}{\delta \phi^s(k_s)} \Phi = \frac{\delta}{\delta \phi^s(k_s)} \sum_r \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} |e_r(k)\rangle \phi^r(k) = |e_s(k_s)\rangle$$

頂点演算子との関係は $|e_s(k_s)\rangle = \mathcal{V}_s(0,0) |0\rangle$

➡ $\omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle)$ は $\mathcal{E}$ を挿入した三点関数となる

➡ $\omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle) = (\text{const.}) \frac{k_1^0}{|k_1^0|} \times \mathcal{A}_2$

二点振幅

$$k_1^0 + k_2^0 = 0$$

On-shellに制限

$$\frac{\delta}{\delta\phi_1(k_1)} \frac{\delta}{\delta\phi_2(k_2)} \omega\left(P_{\text{on}}\Phi, \{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} P_{\text{on}}\Phi\right)$$

$$= \omega(|e_2(k_2)\rangle, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_1(k_1)\rangle) + \omega(|e_1(k_1)\rangle, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_2(k_2)\rangle)$$



$$\begin{aligned} & \omega(|e_2(k_2)\rangle, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\} |e_1(k_1)\rangle) \\ &= \frac{1}{2}\omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] P_+ |e_1(k_1)\rangle) + \frac{1}{2}\omega(P_- |e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle) \\ &= (\theta(k_1^0) + \theta(-k_2^0)) \frac{1}{2}\omega(|e_2(k_2)\rangle, [Q, \Theta_0[X^0]] |e_1(k_1)\rangle) \\ &= \theta(k_1^0) \frac{k_1^0}{|k_1^0|} \times \mathcal{A}_2 \end{aligned}$$

$$= \theta(k_1^0) \frac{k_1^0}{|k_1^0|} \times \mathcal{A}_2 + \theta(k_2^0) \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$= (\theta(k_2^0) - \theta(-k_2^0)) \frac{k_2^0}{|k_2^0|} \times \mathcal{A}_2$$

$$= \mathcal{A}_2$$

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 具体例
- 境界条件

$(m^2 = 0)$ 開弦

$$\mathcal{K} \equiv B(x) - \partial_\mu A^\mu(x)$$

$$S = \frac{1}{2} \omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2} \omega(\Phi, \frac{1}{2} \{P_+, [Q, \Theta_0(X^0)]\} \Phi)$$

$$S_{\text{bulk}} = \frac{i\alpha'}{2} \int d^d x \theta(x^0) \left[\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \mathcal{K}^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_{k_1} \int_{k_2} \left\{ A_\mu(k_1) A^\mu(k_2) \alpha' k_2^2 + \alpha' B(k_1) B(k_2) \right. \\ \left. + i\alpha' k_2^\mu (A_\mu(k_1) B(k_2) - A_\mu(k_2) B(k_1)) \right\} i \int d^d x \Theta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x}$$

$$+ \int_{k_1} \int_{k_2} \left[-2i\alpha' (k_1^0 + k_2^0) \left(\alpha' k_2^2 A^0(k_1) A^0(k_2) + i\alpha' k_2^0 A^0(k_1) B(k_2) \right) + \right. \\ \left. \frac{\theta(-k_1^0) + \theta(k_2^0)}{2} \times \left\{ A_\mu(k_1) A^\mu(k_2) i\alpha' (k_1^0 - k_2^0) + A^0(k_1) A^0(k_2) 2i\alpha'^2 (k_1^0 - k_2^0) (k_1^0 + k_2^0)^2 \right. \right. \\ \left. \left. + \alpha' A^0(k_2) B(k_1) (1 + 2\alpha' k_2^0 (-k_1^0 - k_2^0) + 2\alpha' (k_1^0 + k_2^0)^2) \right. \right. \\ \left. \left. + \alpha' A^0(k_1) B(k_2) (1 - 2\alpha' k_2^0 (-k_1^0 - k_2^0)) \right\} \right]$$

$$\times i \int d^d x \delta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x}$$

境界項

✗ $\delta(x^0)$ があるから、境界 x^0 に局在

○ $\frac{\theta(-k_1^0) + \theta(k_2^0)}{2}$ のせいで、境界項の一部は境界 x^0 に局在していない!!

$$\theta(k) = \frac{1}{2} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{2\pi} \frac{i}{x} e^{-ikx}$$

$(m^2 = 0)$ 閉弦

$$S = \frac{i\alpha'}{8} \int d^d x \theta(x^0) \left(\frac{1}{12} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} \right) + \frac{i\alpha'}{8} \int d^d x \theta(x^0) \left[\frac{1}{4} \partial_\rho h_{\mu\nu} \partial^\rho h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial_\rho h_{\mu\nu} \partial^\nu h^{\mu\rho} + \frac{1}{4} \partial^\mu (2h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} h^\rho{}_\rho) \partial^\nu h^\lambda{}_\lambda - 2\partial^\mu (h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} h^\rho{}_\rho) \partial^\nu \phi - 4\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi \right]$$

$$S_{\text{bulk}} = \int_M d^d x \theta(x^0) \sqrt{g} e^{-2\phi} \left(R - \frac{1}{12} H^2 + 4(\nabla\phi)^2 \right)$$



$$+ \int_{k_1} \int_{k_2} \frac{\theta(k_2^0) + \theta(-k_1^0)}{2} i \int d^d x \delta(x^0) e^{i(k_1+k_2) \cdot x} \frac{\alpha'}{4} \times \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

境界項

$$\theta(k) = \frac{1}{2} + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{2\pi} \frac{i}{x} e^{-ikx}$$

▶境界項が境界に局在していない

“境界条件”は何か

目次

- 弦の場の理論について
- モチベーション
- 時空に境界がある時
- 二点振幅
- 具体例
- 境界条件

境界条件

- 適切な補正項（境界項）を加え、適切な境界条件を課す

$$S \rightarrow S + S_{bdy} = -\frac{\alpha'}{2} \int_{\Sigma} d^d x T(x) (\partial^2 + \frac{1}{\alpha'}) T(x) + \frac{\alpha'}{2} \int_{\partial \Sigma} d^{d-1} x n^{\mu} T(x) \partial_{\mu} T(x)$$

Dirichlet 境界条件 $\delta T|_{\partial \Sigma} = 0$ のもとで変分の境界項が消え、**well-defined** な変分原理からバルクの運動方程式が得られる

$$\delta S = 0 \rightarrow \left(\partial^2 + \frac{1}{\alpha'} \right) T = 0$$

- cyclicityを回復する境界項であるが、具体的な境界条件は何か

境界項が境界 x^0 に局在していないため、Dirichlet や Neumann のような普通な境界条件では変分の余分な項が消えない。

- 余分な項（タキオンの場合）

$$-\frac{i\alpha'}{4} \int d^{d-1} \mathbf{x} \left[\partial_0 \delta T(0; \mathbf{x}) T_+(0; \mathbf{x}) - \delta T(0; \mathbf{x}) \partial_0 T_+(0; \mathbf{x}) \right. \\ \left. + \partial_0 \delta T_-(0; \mathbf{x}) T(0; \mathbf{x}) - \delta T_-(0; \mathbf{x}) \partial_0 T(0; \mathbf{x}) \right]$$

$$T_{\pm}(x) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \Theta(\pm k) T(k) e^{ik \cdot x}$$



$$T_+ |_{x^0=0} = \partial_0 T_+ |_{x^0=0} = 0 \\ \delta T_- |_{x^0=0} = \partial_0 \delta T_- |_{x^0=0} = 0$$

粒子エネルギーの正負によって、課す境界条件が異なる

境界条件

$$\begin{aligned} T_+ |_{x^0=0} &= \partial_0 T_+ |_{x^0=0} = 0 \\ \delta T_- |_{x^0=0} &= \partial_0 \delta T_- |_{x^0=0} = 0 \end{aligned}$$

粒子エネルギーの正負によって、
課す境界条件が異なる

$$T_{\pm}(x) = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \Theta(\pm k) T(k) e^{ik \cdot x}$$

- ・ エネルギー正の方に注目すると、入射の**位置**と**速度**とを決める**初期条件**のように思える
- ・ しかし、実スカラー場の正エネルギーと負エネルギーが独立でないため、同じ条件を負エネルギー側にも課すことは、**条件を課しすぎている**。
- ・ ちゃんと二点振幅を再現する

▶ **境界条件の物理的解釈ははっきりしないが、
二点振幅を再現するので、物理的意味を持つと考えられる。**

まとめと展望

- 境界がある場合のSFTの作用を作った。

$$S = \frac{1}{2}\omega(\Phi, \Theta_0[X^0]Q\Phi) + \frac{1}{2}\omega(\Phi, \frac{1}{2}\{P_+, [Q, \Theta_0[X^0]]\}\Phi)$$

- “境界項”から符号含めて正しい振幅を得られた。

👉 ホモトピー代数の自明部分($Q = L_{0,1}$)の議論してきたが、
相互作用部分($L_{g,n}$)へも自然に拡張できる。

👉 “境界項”は非局所的で、具体的に境界条件の物理的な意味を知りたい。

👉 共変位相空間との関係性がありそう $\Omega = \frac{1}{2}\omega(\delta\Phi, [Q_\Phi, \sigma]\delta\Phi)$

V. Bernardes, T. Erler and A. H. Firat, “Covariant phase space and L_∞ algebras”, (2025)

Back up